Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 4 · المحاضرة 4

الطاقة الحيوية للإنزيمات — بنك الأسئلة

Enzyme Bioenergetics — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. وليد مجيد

LEC 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Metabolism — الأيض

Q1 EN **Metabolism represents:**

AR س1. يمثّل الأيض:

A. The sum of all the chemical changes occurring in a cell, a tissue, or the body
مجموع كل التغيّرات الكيميائية في الخلية أو النسيج أو الجسم

B. Only the breakdown of glucose — تكسير الغلوكوز فقط

C. Only protein synthesis — بناء البروتين فقط

D. The energy of sunlight — طاقة ضوء الشمس

Q2 EN **In a metabolic pathway:**

AR س2. في المسار الأيضي:

A. Each reaction is independent — كل تفاعل مستقل

B. The product of one reaction serves as the substrate of the next
ناتج التفاعل مادة أساس للتفاعل التالي

C. No enzymes are needed — لا حاجة للإنزيمات

D. Only one step occurs — تحدث خطوة واحدة فقط

Q3 EN **Catabolic pathways are:**

AR س3. مسارات الهدم:

A. Endergonic and synthetic — ماصّة للطاقة وبنائية

B. Links between pathways — روابط بين المسارات

C. Exergonic and degradative — طاردة للطاقة وتكسيرية

D. Always reversible — عكوسة دائمًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The synthesis of glycogen from glucose is an example of:** Q4

AR س4. بناء الغلايكوجين من الغلوكوز مثال على:

A Catabolism الهدم
B An amphibolic pathway مسار مزدوج
C Oxidative phosphorylation الفسفرة التأكسدية
D Anabolism البناء

EN **The citric acid cycle is an example of:** Q5

AR س5. دورة حامض الستريك مثال على:

A Pure anabolism بناء فقط
B Amphibolic pathway مسار مزدوج
C Pure catabolism هدم فقط
D Photosynthesis البناء الضوئي

EN **In stage II of energy generation, building blocks are degraded to:** Q6

AR س6. في المرحلة الثانية من توليد الطاقة تتحلّل الوحدات البنائية إلى:

A CO2 and water CO2 والماء
B Amino acids الأحماض الأمينية
C Glycogen الغلايكوجين
D Acetyl-CoA الأسيتيل-CoA

Bioenergetics and thermodynamics الطاقة الحيوية والديناميكا الحرارية

EN **Bioenergetics is the study of:** Q7

AR س7. الطاقة الحيوية هي دراسة:

A The energy changes accompanying biochemical reactions
تغيّرات الطاقة المرافقة للتفاعلات الكيموحيوية
B Cell division انقسام الخلية
C Enzyme structure تركيب الإنزيمات
D Blood groups فصائل الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Biologic systems are essentially:** Q8

AR س8. الأنظمة الحيوية أساسًا:

A Using heat to do work — تستعمل الحرارة لإنجاز الشغل

B Without energy — بلا طاقة

C Iso-thermic, using chemical energy — متساوية الحرارة وتستعمل الطاقة الكيميائية

D Always at 100 °C — دائمًا بدرجة 100 °م

EN **Malnutrition with energy imbalance is called:** Q9

AR س9. سوء التغذية مع اختلال توازن الطاقة يسمّى:

A Diabetes — السكري

B Obesity — السمنة

C Hyperthyroidism — فرط الدرقية

D Marasmus — الهزال (marasmus)

EN **The rate of energy release (metabolic rate) is controlled by:** Q10

AR س10. يتحكّم بمعدّل تحرّر الطاقة (معدّل الأيض):

A Insulin only — الأنسولين فقط

B Vitamin C — فيتامين C

C Thyroid hormones — هرمونات الدرقية

D Hemoglobin — الهيموغلوبين

EN **The first law of thermodynamics states that:** Q11

AR س11. ينصّ القانون الأول للديناميكا الحرارية على أن:

A Entropy always decreases — الإنتروبيا تتناقص دائمًا

B The total energy of a system and its surroundings remains constant — الطاقة الكلية للنظام ومحيطه تبقى ثابتة

C Energy is lost in every change — الطاقة تُفقد في كل تغيّر

D ΔG is always zero — ΔG دائمًا صفر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For a process to occur spontaneously, the total entropy must:** Q12

AR س12. لكي تحدث عملية تلقائيًا يجب أن تكون الإنتروبيا الكلية:

A Increase تزداد

B Stay zero تبقى صفرًا

C Be negative سالبة

D Decrease تتناقص

EN **Entropy is:** Q13

AR س13. الإنتروبيا هي:

A The useful energy الطاقة المفيدة

B The heat content المحتوى الحراري

C The extent of disorder or randomness of a system درجة الفوضى أو العشوائية في النظام

D The absolute temperature درجة الحرارة المطلقة

EN **ΔH in the Gibbs equation is:** Q14

AR س14. ΔH في معادلة جبس هو:

A Entropy change تغيّر الإنتروبيا

B Temperature درجة الحرارة

C Free energy change تغيّر الطاقة الحرّة

D Change in enthalpy (heat content) التغيّر في الإنثالبي (المحتوى الحراري)

EN **In biochemical reactions, the Gibbs relationship is written as:** Q15

AR س15. في التفاعلات الكيموحيوية تُكتب علاقة جبس:

A $\Delta G = \Delta S - T\Delta E$ $\Delta G = \Delta S - T\Delta E$

B $\Delta G = \Delta E - T\Delta S$ $\Delta G = \Delta E - T\Delta S$

C $\Delta G = T\Delta S$ $\Delta G = T\Delta S$

D $\Delta G = \Delta H + \Delta S$ $\Delta G = \Delta H + \Delta S$

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Free energy change
تغيّر الطاقة الحرّة

EN If ΔG is negative, the reaction is: Q16

AR س16. إذا كانت ΔG سالبة فالتفاعل:

A. Exergonic and spontaneous — طارد للطاقة وتلقائي
B. At equilibrium — في حالة توازن
C. Impossible — مستحيل
D. Endergonic, not spontaneous — ماصّ للطاقة، غير تلقائي

EN If ΔG is positive: Q17

AR س17. إذا كانت ΔG موجبة:

A. The system is at equilibrium — النظام في توازن
B. The reaction is spontaneous — التفاعل تلقائي
C. Energy must be added for the reaction to go — يجب إضافة طاقة لسير التفاعل
D. Heat is released — تتحرّر حرارة

EN If ΔG is zero, the system is: Q18

AR س18. إذا كانت ΔG صفرًا فالنظام:

A. Exergonic — طارد للطاقة
B. At equilibrium with no net change — في توازن بلا تغيّر صافٍ
C. Endergonic — ماصّ للطاقة
D. Irreversible — غير عكوس

EN A large negative ΔG means the reaction is: Q19

AR س19. ΔG سالبة كبيرة تعني أن التفاعل:

A. Virtually complete and essentially irreversible — يكتمل تقريبًا وغير عكوس أساسًا
B. Stable with no tendency to react — مستقر بلا ميل للتفاعل
C. At equilibrium — في توازن
D. Endergonic — ماصّ للطاقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An enzyme:** Q20

AR س20. الإنزيم:

A. Changes the final equilibrium concentrations — يغيّر تراكيز التوازن النهائية

B. Changes ΔG of the reaction — يغيّر ΔG للتفاعل

C. Makes endergonic reactions exergonic — يجعل التفاعل الماصّ طاردًا

D. Only speeds up the attainment of equilibrium — يسرّع الوصول إلى التوازن فقط

Energy coupling and ATP — اقتران الطاقة وATP

EN **Exergonic and endergonic refer to loss or gain of:** Q21

AR س21. يشير طارد وماصّ للطاقة إلى فقدان أو اكتساب:

A. Heat only — الحرارة فقط

B. Free energy in any form — الطاقة الحرّة بأي شكل

C. Water — الماء

D. Electrons only — الإلكترونات فقط

EN **A common obligatory intermediate (I) provides the basis for:** Q22

AR س22. يوفّر المركّب الوسطي الإلزامي المشترك (I) أساسًا لـ:

A. Photosynthesis — البناء الضوئي

B. Muscle contraction — تقلّص العضلات

C. Respiratory control — التحكّم التنفّسي

D. Glycogen storage — خزن الغلايكوجين

EN **The principal high-energy carrier compound (~E) in the living cell is:** Q23

AR س23. المركّب الناقل الرئيسي عالي الطاقة (E~) في الخلية الحية:

A. ATP

B. NADH only — NADH فقط

C. Glucose — الغلوكوز

D. AMP

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Glucose + Pi → Glucose 6-phosphate has ΔG0′ of:** Q24

AR س24. التفاعل Glucose + Pi → Glucose 6-phosphate` له ΔG0′:

A	−30.5 kJ/mol	30.5−	
B	−13.8 kJ/mol	13.8−	
C	−61.9 kJ/mol	61.9−	
D	+13.8 kJ/mol	13.8+	

EN **The enzyme coupling glucose phosphorylation with ATP hydrolysis is:** Q25

AR س25. الإنزيم الذي يقرن فسفرة الغلوكوز بتحلّل ATP:

A	Acyl-CoA synthetase	أسيل-CoA سنثيتيز	
B	Adenylyl kinase	الأدينيليل كاينيز	
C	Pyrophosphatase	البايروفوسفاتيز	
D	Hexokinase	الهكسوكاينيز	

EN **The ΔG0′ of hydrolysis of ATP → ADP + Pi is:** Q26

AR س26. ΔG0′ لتحلّل ATP → ADP + Pi:

A	−61.9 kJ/mol	61.9−	
B	−13.8 kJ/mol	13.8−	
C	−30.5 kJ/mol	30.5−	
D	+30.5 kJ/mol	30.5+	

EN **The compound with the highest free energy of hydrolysis in the table is:** Q27

AR س27. المركّب ذو أعلى طاقة حرّة للتحلّل في الجدول:

A	Phosphoenolpyruvate	فوسفو إينول بايروفيت	
B	ATP		
C	Creatine phosphate	كرياتين فوسفات	
D	Glucose 6-phosphate	غلوكوز 6-فوسفات	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ATP contains:** Q28

AR س28. يحتوي ATP:

A Guanine, deoxyribose and two phosphates — غوانين ورايبوز منقوص الأوكسجين وفوسفاتين

B Adenine, ribose and three phosphate groups — أدينين ورايبوز وثلاث مجاميع فوسفات

C Cytosine and ribose — سايتوسين ورايبوز

D Adenine, glucose and one phosphate — أدينين وغلوكوز وفوسفات واحدة

EN **In the cell, ATP functions as a complex with:** Q29

AR س29. في الخلية يعمل ATP على شكل معقّد مع:

A Cl^-

B Fe^{2+}

C Na^+

D Mg^{2+}

EN **The total ATP/ADP pool can maintain an active tissue for:** Q30

AR س30. يكفي مخزون ATP/ADP الكلي لإدامة نسيج نشط:

A Only a few seconds — بضع ثوانٍ فقط

B Several days — عدّة أيام

C One hour — ساعة واحدة

D A week — أسبوعًا

EN **Organisms that obtain energy from sunlight or $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ are:** Q31

AR س31. الكائنات التي تحصل على الطاقة من الشمس أو $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ هي:

A Heterotrophic — غيرية التغذية

B Parasitic — متطفّلة

C Autotrophic — ذاتية التغذية

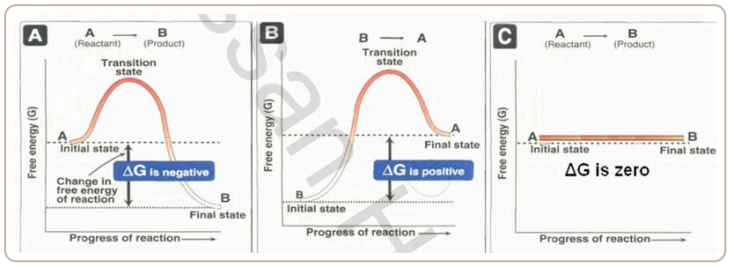
D Anaerobic only — لاهوائية فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In panel A of this figure, ΔG is:** Q32

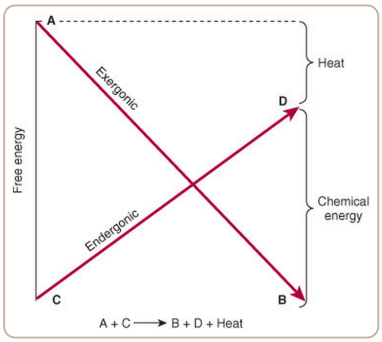
AR س32. في اللوحة A من هذا الشكل، ΔG:



A	Positive موجبة	B	Negative سالبة
C	Not shown غير موضّحة	D	Zero صفر

EN **This figure (A + C → B + D + Heat) shows:** Q33

AR س33. يُظهر هذا الشكل (A + C → B + D + حرارة):

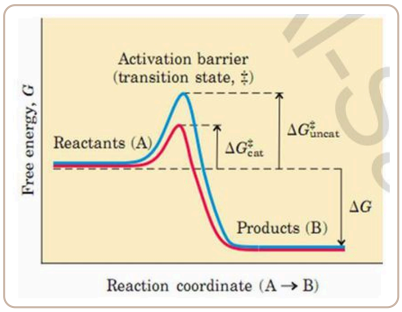


A	Enzyme inhibition تثبيط الإنزيم		
B	Coupling of an exergonic to an endergonic reaction اقتران تفاعل طارد بتفاعل ماصّ للطاقة		
C	Michaelis-Menten kinetics حركيات ميكالس-منتن	D	ATP structure تركيب ATP

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the enzyme (catalysed reaction) lowers:** Q34

AR س34. في هذا الشكل، الإنزيم (التفاعل المحفَّز) يخفض:



A The activation barrier (ΔG‡) حاجز التنشيط (ΔG‡)

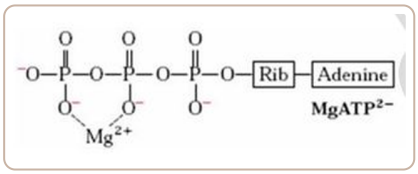
B ΔG of the reaction ΔG للتفاعل

C The energy of the products طاقة النواتج

D The equilibrium concentration تركيز التوازن

EN **This structure is:** Q35

AR س35. هذا التركيب هو:



A ADP

B AMP

C $MgATP^{2-}$

D Creatine phosphate كرياتين فوسفات

2 True / False صح أو خطأ

EN Anabolic reactions are endergonic. 1

AR تفاعلات البناء ماصّة للطاقة.

True · صح False · خطأ

EN Catabolism forms complex end products from simple precursors. 2

AR الهدم يكوّن نواتج معقّدة من سلائف بسيطة.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Starvation causes death because animals obtain fuel from their food.
AR التجويع يسبّب الموت لأن الحيوان يحصل على وقوده من غذائه.
True · صح False · خطأ

4
EN Excess storage of surplus energy causes obesity.
AR الخزن الزائد للطاقة الفائضة يسبّب السمنة.
True · صح False · خطأ

5
EN According to the first law, energy is lost during chemical changes.
AR حسب القانون الأول تُفقد الطاقة أثناء التغيّرات الكيميائية.
True · صح False · خطأ

6
EN Entropy becomes maximum as equilibrium is approached.
AR تصل الإنتروبيا أقصاها عند الاقتراب من التوازن.
True · صح False · خطأ

7
EN T in the Gibbs equation is the temperature in °C.
AR T في معادلة جبس هي درجة الحرارة بالمئوي.
True · صح False · خطأ

8
EN A positive ΔG reaction of great magnitude is stable with little tendency to react.
AR التفاعل ذو ΔG موجبة كبيرة مستقر وميله للتفاعل قليل.
True · صح False · خطأ

9
EN An enzyme alters the final concentrations at equilibrium.
AR الإنزيم يغيّر التراكيز النهائية عند التوازن.
True · صح False · خطأ

10
EN The ~E compound must be structurally related to A, B, C or D.
AR يجب أن يرتبط المركّب ~E تركيبياً بـ A أو B أو C أو D.
True · صح False · خطأ

11
EN Phosphorylation of glucose alone is highly endergonic.
AR فسفرة الغلوكوز وحدها ماصّة للطاقة بشدّة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12 EN ATP can donate high-energy phosphate to compounds below it in the table.

AR يستطيع ATP منح الفوسفات عالية الطاقة للمركّبات التي تحته في الجدول.

True · صح False · خطأ

13 EN The high free energy of ATP hydrolysis is partly due to relief of charge repulsion.

AR الطاقة الحرّة العالية لتحلّل ATP تعود جزئيًا لزوال تنافر الشحنات.

True · صح False · خطأ

14 EN Heterotrophic organisms use sunlight directly.

AR الكائنات غيرية التغذية تستعمل ضوء الشمس مباشرةً.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Exergonic vs exothermic — same thing?

AR طارد للطاقة مقابل طارد للحرارة — نفس الشيء؟

2 EN Does an enzyme change ΔG?

AR هل يغيّر الإنزيم ΔG؟

3 EN Negative ΔG large vs positive ΔG large?

AR ΔG سالبة كبيرة مقابل موجبة كبيرة؟

4 EN Is ATP the compound with the highest energy of hydrolysis?

AR هل ATP صاحب أعلى طاقة تحلّل؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Common intermediate (I) vs ~E? 5

AR المركّب الوسطي (I) مقابل ~E؟

EN Catabolism and anabolism — which is exergonic? 6

AR الهدم والبناء — أيّهما طارد للطاقة؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define metabolism, pathways and metabolites. 1

AR عرّف الأيض والمسارات والمستقلبات.

EN Classify metabolism with examples. 2

AR صنّف الأيض مع الأمثلة.

EN State the two laws of thermodynamics and the Gibbs equation. 3

AR اذكر قانوني الديناميكا الحرارية ومعادلة جبس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How does the sign of ΔG predict the direction of a reaction? 4

AR كيف تتنبّأ إشارة ΔG باتجاه التفاعل؟

EN Explain the two mechanisms of energy coupling with examples. 5

AR اشرح آليتي اقتران الطاقة مع الأمثلة.

EN Write about ATP: its role, composition and high free energy. 6

AR اكتب عن ATP: دوره وتركيبه وطاقته الحرّة العالية.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 B	6 D	7 A	8 C
9 D	10 C	11 B	12 A	13 C	14 D	15 B	16 A
17 C	18 B	19 A	20 D	21 B	22 C	23 A	24 D
25 D	26 C	27 A	28 B	29 D	30 A	31 C	32 B
33 B	34 A	35 C					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 False	11 True	12 True
13 True	14 False				

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 EN **Exergonic vs exothermic — same thing?**
No — exergonic/endergonic refer to free energy in any form, not necessarily heat.

AR **طارد للطاقة مقابل طارد للحرارة — نفس الشيء؟**
لا — exergonic/endergonic تعني الطاقة الحرّة بأي شكل، وليس بالضرورة حرارة.

2 EN **Does an enzyme change ΔG?**
No — it lowers the activation barrier and speeds reaching equilibrium; ΔG and the equilibrium concentrations stay the same.

AR **هل يغيّر الإنزيم ΔG؟**
لا — يخفض حاجز التنشيط ويسرّع الوصول للتوازن؛ وتبقى ΔG وتراكيز التوازن نفسها.

3 EN **Negative ΔG large vs positive ΔG large?**
Large negative → goes to completion, irreversible; large positive → stable, little or no tendency to react.

AR **ΔG سالبة كبيرة مقابل موجبة كبيرة؟**
سالبة كبيرة ← يكتمل وغير عكوس؛ موجبة كبيرة ← مستقر وميله قليل أو معدوم.

4 EN **Is ATP the compound with the highest energy of hydrolysis?**
No — it is intermediate (−30.5 kJ/mol); PEP (−61.9) and creatine phosphate (−43.1) are higher.

AR **هل ATP صاحب أعلى طاقة تحلّل؟**
لا — هو وسطي (−30.5)؛ و(−61.9) PEP وكرياتين فوسفات (−43.1) أعلى منه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Common intermediate (I) vs ~E?**

I takes part in both reactions (respiratory control); ~E (ATP) need not be structurally related to the reactants, so it links many reactions.

AR **المركّب الوسطي (I) مقابل ~E؟**

I يشترك في التفاعلين (التحكّم التنفّسي)؛ و~E (ATP) لا يلزم أن يرتبط تركيبيًا بالمتفاعلات فيربط تفاعلات كثيرة.

6

EN **Catabolism and anabolism — which is exergonic?**

Catabolism is exergonic (degradative); anabolism is endergonic (synthetic).

AR **الهدم والبناء — أيّهما طارد للطاقة؟**

الهدم طارد للطاقة (تكسيري)؛ والبناء ماصّ للطاقة (تركيبي).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define metabolism, pathways and metabolites.**

Metabolism: the collective of different intersecting pathways forming an integrated network of chemical reactions — the sum of all chemical changes in a cell, tissue or body. Pathways: multistep sequences of enzymatic reactions in which the product of one reaction is the substrate of the next. Metabolites: the series of intermediates through which a precursor is converted into a product.

AR **عرّف الأيض والمسارات والمستقلبات.**

الأيض: مجموع المسارات المتقاطعة المكوّنة لشبكة متكاملة من التفاعلات الكيميائية — مجموع كل التغيّرات الكيميائية في الخلية أو النسيج أو الجسم. المسارات: سلاسل متعدّدة الخطوات من التفاعلات الإنزيمية يكون فيها ناتج التفاعل مادة أساس للتالي. المستقلبات: سلسلة المركّبات الوسطية التي تتحوّل عبرها السليفة إلى ناتج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Classify metabolism with examples.** 2

Catabolism (degradative, exergonic): breaks complex molecules (polysaccharides, lipids, proteins) to CO2, NH3 and water. Anabolism (synthetic, endergonic): forms complex products from simple precursors, e.g. glycogen from glucose. Amphibolic pathways: at the crossroads, linking both, e.g. the citric acid cycle.

AR **صنّف الأيض مع الأمثلة.**

الهدم (تكسيري، طارد للطاقة): يكسّر الجزيئات المعقّدة إلى CO2 وNH3 والماء. البناء (تركيبي، ماصّ للطاقة): يكوّن نواتج معقّدة من سلائف بسيطة، مثل الغلايكوجين من الغلوكوز. المسارات المزدوجة: عند مفترق الطرق وتربط الاثنين، مثل دورة حامض الستريك.

EN **State the two laws of thermodynamics and the Gibbs equation.** 3

First law: the total energy of a system and its surroundings remains constant (not lost or gained). Second law: total entropy must increase for a spontaneous process; entropy = disorder, maximal at equilibrium. Gibbs: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (ΔH enthalpy, T absolute temperature = °C + 273); in biochemistry $\Delta G = \Delta E - T\Delta S$.

AR **اذكر قانوني الديناميكا الحرارية ومعادلة جبس.**

القانون الأول: الطاقة الكلية للنظام ومحيطه ثابتة (لا تُفقد ولا تُكتسب). القانون الثاني: يجب أن تزداد الإنتروبيا الكلية لكي تحدث العملية تلقائيًا؛ والإنتروبيا = الفوضى وأقصاها عند التوازن. جبس: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (ΔH الإنثالبي، T الحرارة المطلقة = °م + 273)؛ وفي الكيمياء الحيوية $\Delta G = \Delta E - T\Delta S$.

EN **How does the sign of ΔG predict the direction of a reaction?** 4

Negative ΔG: net loss of energy, spontaneous A → B, exergonic; if large, goes to completion and irreversible. Positive ΔG: net gain, not spontaneous, endergonic, energy must be added; if large, the system is stable. ΔG = 0: equilibrium, no net change. An enzyme only speeds reaching equilibrium.

AR **كيف تتنبّأ إشارة ΔG باتجاه التفاعل؟**

ΔG سالبة: فقدان صافٍ للطاقة، تفاعل تلقائي A → B`طارد للطاقة؛ وإذا كانت كبيرة يكتمل ويكون غير موجبة: اكتساب صافٍ، غير تلقائي، ماصّ للطاقة، يلزم إضافة طاقة؛ وإذا كانت كبيرة يكون النظام ΔG .عكوس مستقرًا0 = ΔG`: توازن بلا تغيّر صافٍ. والإنزيم يسرّع الوصول للتوازن فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the two mechanisms of energy coupling with examples.** 5

1. Common obligatory intermediate (I): A + C → I → B + D; controls the rate of oxidation (respiratory control); e.g. dehydrogenation coupled to hydrogenation by a carrier. 2. A high-energy compound (~E = ATP) made in the exergonic reaction and used in the endergonic one; not structurally related to the reactants, so it links many reactions (biosynthesis, muscle contraction, nerve excitation, active transport). Example: glucose + Pi → G6P (+13.8 kJ/mol) coupled with ATP → ADP + Pi (−30.5) by hexokinase → irreversible.

AR **اشرح آليتي اقتران الطاقة مع الأمثلة.**

1. المركّب الوسطي الإلزامي المشترك (I): A + C → I → B + D؛ يتحكّم بسرعة الأكسدة (التحكّم التنفّسي)؛ مثل نزع الهيدروجين المقترن بالهدرجة عبر ناقل. 2. مركّب عالي الطاقة (~E = ATP) يُصنع في التفاعل الطارد ويُستعمل في الماصّ؛ لا يرتبط تركيبيًا بالمتفاعلات فيربط تفاعلات كثيرة (البناء الحيوي، تقلّص العضلات، التهيّج العصبي، النقل الفعّال). مثال: Glucose + Pi → G6P (+13.8) مقترنًا بتحلّل ATP → ADP + Pi (−30.5) بواسطة الهكسوكاينيز ← غير عكوس.

EN **Write about ATP: its role, composition and high free energy.** 6

ATP is the principal high-energy carrier; energy from the sun or nutrient oxidation is converted to ATP. Its hydrolysis (−30.5 kJ/mol) is intermediate in the table, so it donates phosphate to compounds below it and receives from those above (ATP/ADP cycle). It is a nucleoside triphosphate (adenine, ribose, three phosphates) acting as the Mg^{2+} complex. Its high free energy comes from relief of charge repulsion and resonance stabilization of the products. The ATP/ADP pool lasts only a few seconds, so it turns over very rapidly.

AR **اكتب عن ATP: دوره وتركيبه وطاقته الحرّة العالية.**

ATP هو الناقل الرئيسي عالي الطاقة؛ وتتحوّل طاقة الشمس أو أكسدة الغذاء إلى ATP. تحلّله (−30.5) وسطي في الجدول، فيمنح الفوسفات لما تحته ويستقبل ممّا فوقه (دورة ATP/ADP). وهو نيوكليوسيد ثلاثي الفوسفات (أدينين، رايبوز، ثلاث فوسفات) يعمل كمعقّد مع Mg^{2+}. وطاقته العالية من زوال تنافر الشحنات واستقرار النواتج بالرنين. ومخزون ATP/ADP يكفي ثوانٍ فقط فيتجدّد بسرعة كبيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t